

МФТИ

Алгоритмы и структуры данных II

Семинар 10

Потоки (1)

Весна 2026

Строгие подробные решения с доказательствами

Содержание

Обозначения и соглашения	2
Соглашения о сетях	2
1 Задача 1. Декомпозиция потока	3
2 Задача 2. Двудольное паросочетание как поток	4
3 Задача 3. Команды, капитаны и различные темы	5
4 Задача 4. Кредиты предприятий и банков	6
5 Задача 5. Восстановление минимального разреза	7
6 Задача 6. Заказы и покупка инструментов	8
7 Задача 7. Назначение профессий	9
8 Задача 8. Минимальный вершинный разрез между s и t	10
9 Задача 9. Минимальное весовое вершинное покрытие	11
10 Задача 10. Незавершимость Форда-Фалкерсона	12

Обозначения и соглашения

Во всех оценках n обозначает размер входа, если в условии конкретной задачи не сказано иначе. Значение $+\infty$ используется для недостижимого состояния в задачах минимизации, а $-\infty$ — в задачах максимизации. Слово «путь» может означать маршрут с повторениями вершин только там, где это прямо следует из постановки; во всех остальных случаях путь простой.

Соглашения о сетях

Сеть ориентирована, пропускные способности неотрицательны. Для ребра e обозначим ёмкость через $c(e)$, поток — через $f(e)$, остаточную ёмкость — через $c_f(e)$. Под «бесконечной» ёмкостью в конечной задаче понимается число, строго большее суммы всех конечных ёмкостей, которые могут войти в рассматриваемый разрез.

1. Задача 1. Декомпозиция потока

Решение. Рассмотрим подграф носителя потока

$$H_f = (V, \{e : f(e) > 0\}).$$

Сначала выделим пути из s в t .

Пока значение потока $|f| > 0$, в H_f существует путь $P : s \rightsquigarrow t$. Положим

$$\delta = \min_{e \in P} f(e) > 0$$

и вычтем δ из потока на каждом ребре P . Запомним путь P с коэффициентом δ . Получившаяся функция остаётся допустимым потоком, а его значение уменьшается на δ . Хотя бы одно ребро исчезает из носителя.

Когда значение стало нулём, осталась циркуляция. Если она ненулевая, выберем ребро положительного потока и пойдём по положительным рёбрам. В каждой достигнутой вершине с положительным входящим потоком существует положительное исходящее ребро по закону сохранения. В конечном графе какая-то вершина повторится; участок между двумя её появлениями есть ориентированный цикл C . Вычтем $\delta = \min_{e \in C} f(e)$ вдоль цикла и запомним C с коэффициентом δ . Повторяем до нулевого потока.

Доказательство корректности. Докажем существование s - t -пути при $|f| > 0$. Пусть S — множество вершин, достижимых из s по рёбрам положительного потока. Если $t \notin S$, положительный поток не выходит из S , но по формуле потока через разрез его чистый выход равен $|f| > 0$, противоречие.

Вычитание одинакового δ вдоль пути сохраняет баланс во внутренних вершинах, не создаёт отрицательных значений и уменьшает поток из s на δ . После исчерпания значения закон сохранения действует и в s, t , то есть остаток является циркуляцией. В циркуляции продолжение положительного маршрута всегда возможно; повтор вершины создаёт цикл. Вычитание вдоль цикла сохраняет баланс во всех вершинах и значение потока.

Каждый шаг обнуляет хотя бы одно положительное ребро, а вычитание не создаёт новых положительных рёбер. Поэтому процесс конечен. Если сложить все записанные пути и циклы с их коэффициентами, каждое вычитание обращается, и восстанавливается исходный поток. Это и есть требуемая декомпозиция. $\square$

Сложность. Компонент декомпозиции не более m . При прямом поиске каждого пути или цикла время $\mathcal{O}(m^2)$, память $\mathcal{O}(n + m)$; существуют реализации с линейным по размеру носителя обходом и более сильными оценками, но для теоремы это не требуется.

2. Задача 2. Двудольное паросочетание как поток

Решение. Пусть $G = (L \sqcup R, E)$. Строим сеть:

$$s \rightarrow u \quad (u \in L), \quad u \rightarrow v \quad (\{u, v\} \in E), \quad v \rightarrow t \quad (v \in R),$$

все ёмкости равны 1.

Каждому паросочетанию M соответствует поток: по пути $s \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow t$ пускаем единицу для каждого $\{u, v\} \in M$. Обратно, теорема о целочисленности даёт целочисленный максимальный поток. Рёбра единичной ёмкости с потоком 1 между L и R образуют паросочетание, а его размер равен значению потока.

В сети $\mathcal{O}(n)$ вершин и $\mathcal{O}(n+m)$ рёбер. Форд-Фалкерсон делает ровно $|M| \leq \min(|L|, |R|)$ увеличений по единице; поиск пути занимает $\mathcal{O}(n+m)$. Поэтому

$$\mathcal{O}((n+m) \min(|L|, |R|)).$$

Эдмондс-Карп имеет общую оценку $\mathcal{O}(VE^2)$, но здесь тот же аргумент единичных увеличений даёт указанную более сильную оценку. Специализированный алгоритм Хопкрофта-Карпа работает за $\mathcal{O}(m\sqrt{n})$.

В произвольном неориентированном графе это построение неприменимо: нет двух долей, задающих согласованное направление всех рёбер, и локальные единичные ограничения такой сетью не моделируют нечётные циклы. Максимальное паросочетание в общем графе всё ещё ищется за полиномиальное время, но нужен, например, алгоритм Эдмондса со сжатием «цветков».

Доказательство корректности. Ёмкости рёбер $s \rightarrow L$ и $R \rightarrow t$ гарантируют, что поток не выбирает двух рёбер паросочетания с общим концом. Поэтому оба описанных отображения между целочисленными потоками и паросочетаниями взаимно обратны и сохраняют размер. Максимизация одной величины равносильна максимизации другой. $\square$

3. Задача 3. Команды, капитаны и различные темы

Решение. Построим двудольный граф. Левая доля — n команд, правая — m тем. Команду i соединяем с темой q , если хотя бы один из её k участников владеет темой q . Кратные рёбра удаляем.

Искомый выбор команд и капитанов равносильно паросочетанию: ребро (i, q) означает, что из команды i берётся участник, владеющий q , а разные правые концы обеспечивают различные темы. После нахождения максимального паросочетания для каждого выбранного ребра берём любого сохранённого свидетеля — участника данной команды с данной темой.

Доказательство корректности. Из любого допустимого набора капитанов получаются попарно различные команды и темы, следовательно, соответствующие рёбра образуют паросочетание того же размера. Из любого паросочетания выбор сохранённого участника на каждом ребре даёт по одному капитану из каждой выбранной команды; правые концы различны, поэтому темы попарно различны. Биекция сохраняет число команд, и максимальное паросочетание даёт оптимум. $\square$

Сложность. Рёбер не более kn . Алгоритм увеличивающих путей можно запускать со стороны меньшей доли; он выполняет не более $\min(n, m)$ поисков по $\mathcal{O}(kn + n + m)$. В частности, это укладывается в требуемую $\mathcal{O}(knm)$ при обычной непустой кодировке входа. Память $\mathcal{O}(kn + n + m)$.

4. Задача 4. Кредиты предприятий и банков

Решение. Создадим сеть:

$$c(s, E_i) = a_i, \quad c(E_i, B_j) = C, \quad c(B_j, t) = b_j. \quad (1)$$

Поток $x_{ij} = f(E_i, B_j)$ трактуется как кредит предприятия i в банке j .

Необходимое условие:

$$\sum_i a_i = \sum_j b_j =: A.$$

Если оно нарушено, ответ отрицательный. Если выполнено, ищем максимальный поток и проверяем, равен ли он A . При равенстве матрица (x_{ij}) является искомым планом.

Доказательство корректности. Если план кредитов существует, его строки имеют суммы a_i , столбцы — b_j , а $0 \leq x_{ij} \leq C$. Поэтому значения x_{ij} вместе с потоками на крайних рёбрах задают допустимый поток величины A .

Обратно, поток величины $A = \sum_i a_i$ насыщает все рёбра $s \rightarrow E_i$. Так как также $A = \sum_j b_j$, насыщены все рёбра $B_j \rightarrow t$. Закон сохранения даёт требуемые суммы строк и столбцов, а средние ёмкости дают $x_{ij} \leq C$. Следовательно, поток и план эквивалентны. $\square$

Сложность. Сеть имеет $2n + 2$ вершины и $n^2 + 2n$ рёбер, поэтому любой полиномиальный алгоритм максимального потока даёт $\text{poly}(n)$. Для целых данных целочисленность потока даёт целые кредиты.

5. Задача 5. Восстановление минимального разреза

Решение. Сначала найдём максимальный поток f . В его остаточной сети выполним DFS/BFS из s по рёбрам положительной остаточной ёмкости. Пусть S — достижимые вершины, $T = V \setminus S$. Максимальность потока означает, что $t \notin S$; иначе существовал бы увеличивающий путь. Возвращаем разрез (S, T) и исходные рёбра из S в T .

Доказательство корректности. Для ребра $u \in S, v \in T$ прямая остаточная ёмкость равна нулю, иначе v была бы достижима. Значит, $f(u, v) = c(u, v)$. Для ребра $u \in T, v \in S$ обратная остаточная дуга $v \rightarrow u$ имела бы ёмкость $f(u, v)$; достижимость v вынуждает $f(u, v) = 0$. Поэтому чистый поток через разрез равен его ёмкости:

$$|f| = \sum_{S \rightarrow T} f - \sum_{T \rightarrow S} f = \sum_{S \rightarrow T} c = c(S, T).$$

Любой поток не превосходит ёмкости любого разреза. Здесь границы совпали, следовательно, поток максимален, а разрез минимален. $\square$

Сложность. После вычисления потока восстановление занимает $\mathcal{O}(n + m)$ времени и $\mathcal{O}(n)$ памяти.

6. Задача 6. Заказы и покупка инструментов

Решение. Это задача о максимальном замкнутом подмножестве. Вершины-заказы имеют вес $+a_i$, вершины-инструменты — вес $-b_j$. Если заказ выбран, все требуемые им инструменты также обязаны быть выбраны.

Строим сеть:

- $s \rightarrow O_i$ ёмкости a_i ;
- $I_j \rightarrow t$ ёмкости b_j ;
- $O_i \rightarrow I_j$ ёмкости M для каждой зависимости, где $M > \sum_i a_i + \sum_j b_j$.

Находим минимальный разрез (S, T) . Реализуем заказы $O_i \in S$ и покупаем инструменты $I_j \in S$. Максимальная чистая прибыль равна

$$\sum_i a_i - c(S, T). \quad (2)$$

Доказательство корректности. Минимальный разрез не пересекает ребро ёмкости M , поскольку разрез $(\{s\}, V \setminus \{s\})$ имеет меньшую конечную стоимость. Поэтому $O_i \in S$ влечёт $I_j \in S$ для каждого нужного инструмента: выбранное множество допустимо.

Для допустимого выбора S конечные рёбра разреза состоят из:

- $s \rightarrow O_i$ для отказавшихся заказов, суммарная ёмкость $\sum_{O_i \in T} a_i$;
- $I_j \rightarrow t$ для купленных инструментов, стоимость $\sum_{I_j \in S} b_j$.

Следовательно,

$$\sum_i a_i - c(S, T) = \sum_{O_i \in S} a_i - \sum_{I_j \in S} b_j,$$

то есть реальная прибыль. Константа в (2) одинакова для всех разрезов, поэтому минимизация разреза эквивалентна максимизации прибыли. Любой допустимый выбор задаёт конечный разрез и наоборот, значит оптимумы совпадают. $\square$

Сложность. В сети $\mathcal{O}(n + p)$ вершин и $\mathcal{O}(n + p + k)$ рёбер, где p — число инструментов. Время равно времени одного максимального потока на этой сети.

7. Задача 7. Назначение профессий

Решение. Пусть сторона S разреза означает профессию математика, сторона T — программиста. Для каждого человека i добавим

$$c(s, i) = b_i, \quad c(i, t) = a_i. \quad (3)$$

Если $i \in S$, пересекается $i \rightarrow t$ и платится a_i ; если $i \in T$, пересекается $s \rightarrow i$ и платится b_i .

Для каждой пары $\{i, j\}$ с неудовольствием c_{ij} добавим неориентированное ребро ёмкости c_{ij} , то есть две противоположные дуги такой ёмкости. При разных сторонах ровно одна из них идёт из S в T и добавляет c_{ij} ; при одинаковых сторонах вклад нулевой. Искомое назначение задаёт минимальный s - t -разрез.

Доказательство корректности. Для любого разреза вклад каждой индивидуальной пары рёбер по (3) совпадает с неудовольствием выбранной профессией. Вклад каждого парного ребра совпадает с c_{ij} ровно при разных профессиях. Поэтому ёмкость разреза тождественно равна суммарному неудовольствию соответствующего назначения. Отображение между назначениями и разрезами взаимно однозначно, значит минимальный разрез даёт и только даёт оптимальное назначение. $\square$

Сложность. Один максимальный поток в сети из $n + 2$ вершин и $\mathcal{O}(n + q)$ рёбер, где q — число заданных пар.

8. Задача 8. Минимальный вершинный разрез между s и t

Решение. Для каждой вершины $v \notin \{s, t\}$ создадим v_{in}, v_{out} и ребро

$$v_{in} \rightarrow v_{out} \quad \text{ёмкости } a_v.$$

Вершины s, t можно не разделять либо дать их внутренним рёбрам ёмкость $M > \sum_{v \neq s, t} a_v$. Каждое неориентированное ребро $\{u, v\}$ заменяем дугами

$$u_{out} \rightarrow v_{in}, \quad v_{out} \rightarrow u_{in}$$

ёмкости M . Находим минимальный разрез между s_{out} и t_{in} . Если его ёмкость не меньше M , допустимого конечного вершинного разреза нет (например, это происходит при наличии ребра st). Иначе блокируем те города v , внутреннее ребро которых пересекает разрез.

Доказательство корректности. Любой путь в исходном графе, заходя в промежуточную вершину v , обязан в расширенной сети пройти через её внутреннее ребро. Поэтому удаление множества городов X уничтожает все s - t -пути тогда и только тогда, когда удаление соответствующих внутренних рёбер разрывает сеть. Их суммарная ёмкость равна $\sum_{v \in X} a_v$.

Если допустимое блокирующее множество существует, соответствующие внутренние рёбра образуют разрез стоимости не больше $\sum_{v \neq s, t} a_v < M$. Поэтому минимальный разрез также дешевле M и не использует рёбра ёмкости M : он состоит только из внутренних рёбер городов и задаёт допустимое блокирующее множество той же стоимости. В другую сторону каждое блокирующее множество задаёт разрез той же стоимости. Оптимумы равны. Если же минимум не меньше M , никакого допустимого множества быть не может, иначе оно дало бы более дешёвый разрез. $\square$

Сложность. После расщепления $|V'| = \mathcal{O}(n)$, $|E'| = \mathcal{O}(n + m)$. Эдмондс-Карп работает за

$$\mathcal{O}(|V'| |E'|^2) = \mathcal{O}(n(n + m)^2),$$

как требуется; память $\mathcal{O}(n + m)$.

9. Задача 9. Минимальное весовое вершинное покрытие

Решение. Пусть двудольный граф $G = (L \sqcup R, E)$ и сначала $c_v \geq 0$. Строим сеть

$$c(s, u) = c_u \ (u \in L), \quad c(v, t) = c_v \ (v \in R), \quad c(u, v) = M \ (\{u, v\} \in E), \quad (4)$$

где $M > \sum_v c_v$. По минимальному разрезу (S, T) возвращаем

$$C = (L \cap T) \cup (R \cap S). \quad (5)$$

Если разрешены отрицательные стоимости, включим в покрытие все вершины $N = \{v : c_v < 0\}$: добавление такой вершины не может нарушить свойство покрытия и строго уменьшает стоимость. После этого удалим все покрытые ими рёбра. На оставшемся графе отрицательные вершины уже выбраны, а остальные стоимости неотрицательны; применяем построение (4) и объединяем ответ с N .

Доказательство корректности. Конечный минимальный разрез не пересекает ребро $u \rightarrow v$ ёмкости M . Значит, для каждого ребра нельзя одновременно иметь $u \in S$ и $v \in T$; следовательно, либо $u \in L \cap T$, либо $v \in R \cap S$. Множество (5) покрывает все рёбра. Его вес равен ёмкости разреза: выбранная левая вершина перерезает $s \rightarrow u$, выбранная правая — $v \rightarrow t$.

Обратно, любое покрытие C задаёт разрез, помещающий невыбранные левые вершины в S , выбранные левые в T , выбранные правые в S , а невыбранные правые в T . Непокрытого бесконечного ребра нет, а ёмкость равна весу C . Поэтому минимумы совпадают.

При отрицательных весах всякое решение без отрицательной вершины можно улучшить её добавлением, так что предварительный выбор N обязателен в некотором оптимуме и сведение сохраняет оптимальность. $\square$

Сложность. Один минимальный разрез в сети размера $\mathcal{O}(n + m)$; предварительная обработка отрицательных весов линейна.

10. Задача 10. Незавершимость Форда-Фалкерсона

Решение. Приведём явный пример Цвика. Положим

$$\rho = \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad 1-\rho = \rho^2,$$

и выберем, например, $X = 10$. В сети есть вершины s, t, v_1, v_2, v_3, v_4 . Шесть рёбер ёмкости X :

$$s \rightarrow v_1, s \rightarrow v_2, s \rightarrow v_4, \quad v_1 \rightarrow t, v_3 \rightarrow t, v_4 \rightarrow t.$$

Три малых ребра:

$$e_1 : v_2 \rightarrow v_1 (1), \quad e_2 : v_2 \rightarrow v_3 (1), \quad e_3 : v_4 \rightarrow v_3 (\rho). \quad (6)$$

Сначала увеличим поток на 1 вдоль

$$P_0 = s \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow t.$$

Остаточные ёмкости малых рёбер в их прямых направлениях стали $(1, 0, \rho)$.

Далее циклически выбираем остаточные пути

$$\begin{aligned} B : s \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow t, \\ C : s \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow t, \\ A : s \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow t, \end{aligned} \quad (7)$$

где некоторые дуги являются обратными остаточными дугами рёбер (6). Если текущая тройка прямых остаточных ёмкостей равна

$$(\rho^{k-1}, 0, \rho^k),$$

то последовательность B, C, B, A даёт:

путь	добавка	новые ёмкости (e_1, e_2, e_3)
B	ρ^k	$(\rho^{k+1}, \rho^k, 0)$
C	ρ^k	$(\rho^{k+1}, 0, \rho^k)$
B	ρ^{k+1}	$(0, \rho^{k+1}, \rho^{k+2})$
A	ρ^{k+1}	$(\rho^{k+1}, 0, \rho^{k+2})$.

(8)

Равенства в таблице следуют из $\rho^q - \rho^{q+1} = \rho^{q+2}$. Тем самым та же конфигурация повторяется с показателями, увеличенными на два, и все бутылочные горлышки строго положительны.

Доказательство корректности. База индукции после P_0 есть $(1, 0, \rho)$, то есть $k = 1$. Прямое отслеживание увеличения и отмены потока по трём малым рёбрам даёт таблицу (8); большие рёбра не становятся бутылочными горлышками, поскольку суммарно через каждое из них проходит меньше

$$1 + 2 \sum_{q \geq 1} \rho^q < X$$

при достаточно выбранном X (при необходимости берём $X = 10$). Поэтому все пути (7) действительно существуют в нужных остаточных сетях. Индукция разрешает повторять четыре увеличения бесконечно, и Форд-Фалкерсон не завершится.

Более того, значение построенного потока сходится к

$$1 + 2 \sum_{q=1}^{\infty} \rho^q = 1 + \frac{2\rho}{1-\rho} = 3 + 2\rho = 2 + \sqrt{5}.$$

Между тем существует поток $2X + 1$: по X единиц вдоль $s \rightarrow v_1 \rightarrow t$ и $s \rightarrow v_4 \rightarrow t$, а одну единицу вдоль $s \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow t$. Значит, последовательность не только бесконечна, но и не сходится к максимуму. $\square$

Замечание 1. Пример использует конкретный неудачный выбор увеличивающих путей. Алгоритм Эдмондса-Карпа, всегда выбирающий кратчайший по числу рёбер остаточный путь, завершается за полиномиальное число итераций даже при вещественных ёмкостях.